

SGC-PWY-MP-001

Manual de Procesos Operativos

Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Área: GED (Gestión y Desarrollo)

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 2026-06-08

Estado: Vigente

Contenido

1. PRO-OP-001 — Monitoreo de tráfico en tiempo real
2. PRO-OP-002 — Gestión de alertas y notificaciones
3. PRO-OP-003 — Respuesta a zonas peligrosas
4. PRO-OP-004 — Registro de siniestros viales
5. PRO-OP-005 — Consulta de incidentes e histórico
6. PRO-OP-006 — Análisis estadístico operativo
7. PRO-OP-007 — Administración del sistema
8. PRO-OP-008 — Gestión de usuarios y accesos
9. PRO-OP-009 — Inicio y cierre de turno
10. PRO-OP-010 — Gestión de incidencias operativas

Manual de Procesos Operativos

Código: SGC-PWY-MP-001

Proyecto: Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 8.1, 8.5 — Planificación y control operacional

Tabla de contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Mapa de procesos](#)
 3. [PRO-OP-001: Monitoreo de tráfico en tiempo real](#)
 4. [PRO-OP-002: Gestión de alertas y notificaciones](#)
 5. [PRO-OP-003: Respuesta a zonas peligrosas](#)
 6. [PRO-OP-004: Registro de siniestros viales](#)
 7. [PRO-OP-005: Consulta de incidentes e histórico](#)
 8. [PRO-OP-006: Análisis estadístico operativo](#)
 9. [PRO-OP-007: Administración del sistema](#)
 10. [PRO-OP-008: Gestión de usuarios y accesos](#)
 11. [PRO-OP-009: Inicio y cierre de turno](#)
 12. [PRO-OP-010: Gestión de incidencias operativas](#)
 13. [Indicadores de proceso](#)
 14. [Referencias cruzadas](#)
-

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual describe los **procesos operativos** que CASISA ejecuta a través del Panel Ejecutivo Waze para monitorear el tráfico vehicular. Cada proceso documenta sus entradas, actividades, salidas, responsables y registros asociados.

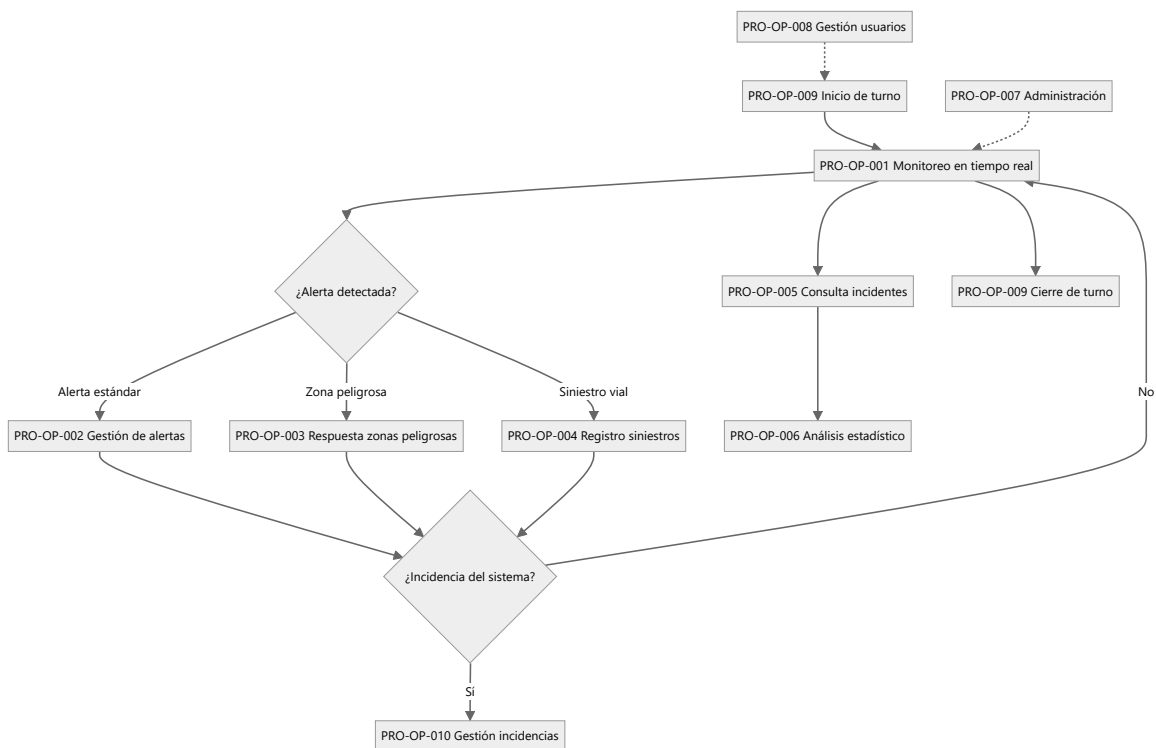
1.2 Alcance

Este manual aplica a los procesos de sala de control y a las tareas de administración del sistema en el entorno de producción.

1.3 Definiciones

Término	Definición
Operador	Usuario de sala de control con rol Operador o superior
Supervisor	Usuario con rol Supervisor, responsable de validar acciones operativas
Ciclo de ingesta	Intervalo de ~30 s en que el backend consulta feeds Waze y actualiza datos
Zona peligrosa	Área geográfica delimitada donde un incidente genera alerta crítica
RAC	Registro de Accidentes y Siniestros viales

2. Mapa de procesos



3. PRO-OP-001: Monitoreo de tráfico en tiempo real

Campo	Valor
Código	PRO-OP-001
Responsable	Operador de sala de control
Frecuencia	Continua (24/7 en producción)
Módulo	/mapa

Entradas

- Feed Waze CCP (alertas, jams, irregularities)
- Datos meteorológicos Open-Meteo
- Configuración de polígonos de monitoreo
- Sesión de usuario autenticada

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Iniciar sesión y habilitar audio (ver PRO-OP-009)	Operador
2	Abrir módulo Mapa (/mapa)	Operador
3	Verificar indicador de conexión WebSocket (verde)	Operador
4	Observar mapa: marcadores, polígonos, jams	Operador
5	Revisar KPIs laterales: incidentes activos, polígonos críticos	Operador
6	Aplicar filtros si se requiere foco en zona o tipo	Operador
7	Consultar detalle de incidente (clic en marcador)	Operador
8	El sistema actualiza automáticamente cada ~30 s vía WebSocket	Sistema

Salidas

- Visualización actualizada del estado de tráfico
- Identificación de situaciones que requieren acción (alertas, zonas críticas)
- Registro implícito en logs del backend

Registros

- Logs de polling Waze (wazePollingService)
- Eventos WebSocket waze:data_updated

- Datos en tablas `waze_alerts` , `waze_jams` , `waze_irregularities`

Criterios de conformidad

- [] Mapa carga con polígonos visibles
- [] Indicador WebSocket en estado conectado
- [] Datos actualizados en últimos 60 segundos
- [] KPIs reflejan conteo coherente con marcadores

4. PRO-OP-002: Gestión de alertas y notificaciones

Campo	Valor
Código	PRO-OP-002
Responsable	Operador de sala de control
Disparador	Evento <code>notification:new</code> vía WebSocket
Módulo	<code>/mapa</code> , <code>/notificaciones</code>

Entradas

- Alerta Waze nueva (accidente, peligro, clima, congestión)
- Configuración de filtros TTS
- Estado de audio del navegador (habilitado/deshabilitado)

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	El sistema recibe <code>notification:new</code> y muestra snackbar	Sistema
2	Si audio activo: reproducir beep + TTS con descripción del incidente	Sistema
3	Operador lee la alerta en snackbar o panel de notificaciones	Operador
4	Operador evalúa severidad y ubicación	Operador
5	Si requiere acción operativa externa: comunicar a patrulla/gerencia	Operador
6	Marcar notificación como leída	Operador
7	Si es falsa alarma o dato incorrecto: reportar incidencia (PRO-OP-010)	Operador

Salidas

- Alerta atendida y marcada como leída
- Comunicación externa si aplica (fuera del sistema)
- Incidencia registrada si hay anomalía de datos

Registros

- Tabla `notifications`
- Store local de notificaciones (frontend)
- Log de eventos TTS

5. PRO-OP-003: Respuesta a zonas peligrosas

Campo	Valor
Código	PRO-OP-003
Responsable	Operador de sala de control
Disparador	Evento <code>red_zone_critical_alert</code> vía WebSocket
Módulo	<code>/zonas-peligrosas</code> , <code>/mapa</code>

Entradas

- Incidente Waze dentro de polígono de zona peligrosa
- Configuración de zonas peligrosas (`zonas_peligrosas`)
- Nivel de peligrosidad de la zona

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	El sistema detecta incidente dentro de zona peligrosa	Sistema
2	Emite <code>red_zone_critical_alert</code> : sirena + TTS prioritario	Sistema
3	Operador identifica la zona y el incidente en el mapa	Operador
4	Operador evalúa nivel de riesgo según configuración de la zona	Operador
5	Activar protocolo operativo CASISA según severidad	Operador / Supervisor
6	Documentar acción tomada (comunicación, cierre de carril, etc.)	Operador
7	Verificar resolución del incidente en mapa	Operador

Salidas

- Respuesta operativa activada según protocolo CASISA
- Incidente monitoreado hasta resolución
- Registro en bitácora operativa (externa al sistema)

Registros

- Evento `red_zone_critical_alert` en logs WebSocket
- Datos en `zonas_peligrosas` y `waze_alerts`
- Notificación en store con flag `isRedZone`

Criterios de conformidad

- [] Alerta sonora se reproduce dentro de 5 segundos del incidente
- [] TTS incluye ubicación y tipo de incidente
- [] No se duplica lectura TTS (deduplicación activa)

6. PRO-OP-004: Registro de siniestros viales

Campo	Valor
Código	PRO-OP-004
Responsable	Operador (crear), Supervisor (validar)
Permisos	<code>accidents.view</code> , <code>accidents.create</code> , <code>accidents.export</code>
Módulo	<code>/siniestros</code>

Entradas

- Información del siniestro (ubicación, fecha, tipo, descripción)
- Coordenadas GPS o selección en mapa
- Multimedia opcional (fotos, videos)
- Datos de rutas y mojones kilométricos

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Acceder a <code>/siniestros</code>	Operador
2	Presionar "Nuevo siniestro"	Operador
3	Completar formulario: ubicación, fecha/hora, tipo, descripción	Operador
4	Seleccionar ubicación en mini-mapa o ingresar coordenadas	Operador
5	Adjuntar multimedia si está disponible	Operador
6	Guardar registro	Operador
7	El sistema consulta clima histórico automáticamente (Open-Meteo)	Sistema
8	Verificar resumen meteorológico interpretado en detalle	Operador
9	Si clima vacío: ejecutar "Actualizar clima" (hasta 92 días)	Operador
10	Exportar PDF si se requiere documentación formal	Operador
11	Supervisor valida datos del registro	Supervisor

Salidas

- Registro en tabla `road_accidents` con clima histórico
- PDF exportado (si aplica)
- Geo-referencia con mojón kilométrico más cercano

Registros

- Tabla `road_accidents` y `accident_media`
- Datos meteorológicos asociados al siniestro
- PDF generado (archivo local del operador)

Criterios de conformidad

- ☐ Campos obligatorios completos
- ☐ Ubicación con coordenadas válidas
- ☐ Clima histórico presente o justificación documentada
- ☐ Supervisor validó el registro

7. PRO-OP-005: Consulta de incidentes e histórico

Campo	Valor
Código	PRO-OP-005
Responsable	Operador, Supervisor
Permiso	<code>incidents.view</code>
Módulo	<code>/incidentes</code> , <code>/incidentes/historico</code>

Entradas

- Criterios de búsqueda (tipo, fecha, polígono, texto)
- Datos históricos en BD

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Acceder a <code>/incidentes</code>	Usuario
2	Aplicar filtros: tipo, rango de fechas, polígono	Usuario
3	Revisar listado paginado de incidentes	Usuario
4	Para histórico: navegar a <code>/incidentes/historico</code>	Usuario
5	Exportar resultados si tiene permiso <code>incidents.export</code>	Usuario

Salidas

- Listado filtrado de incidentes
- Exportación de datos (si aplica)

Registros

- Consultas registradas en logs de API
- Datos de `waze_alerts` , `incidents_history`

8. PRO-OP-006: Análisis estadístico operativo

Campo	Valor
Código	PRO-OP-006
Responsable	Supervisor
Permiso	<code>incidents.view</code>
Módulo	<code>/estadisticas</code>
Frecuencia	Diaria / semanal / según necesidad

Entradas

- Datos históricos agregados (diarios, semanales, mensuales)
- Configuración de polígonos y grupos

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Acceder a <code>/estadisticas</code>	Supervisor
2	Revisar tendencias de incidentes	Supervisor
3	Analizar hotspots (zonas de alta concentración)	Supervisor
4	Evaluar disponibilidad de datos Waze	Supervisor
5	Comparar métricas entre grupos de polígonos	Supervisor
6	Elaborar informe o comunicar hallazgos a gerencia	Supervisor

Salidas

- Informe de tendencias (externo al sistema)
- Decisiones sobre ajuste de polígonos o zonas peligrosas
- Input para revisión por dirección (cláusula 9.3 ISO)

Registros

- Datos de `/api/stats/daily|weekly|monthly`
- Datos de `/api/historical/trends` , `/api/historical/incidents/hotspots`

9. PRO-OP-007: Administración del sistema

Campo	Valor
Código	PRO-OP-007
Responsable	Administrador
Permiso	admin
Módulo	/admin

9.1 Gestión de polígonos

Paso	Actividad
1	Admin → Polígonos Waze
2	Crear/editar/eliminar polígonos de monitoreo
3	Configurar feed URL y parámetros de cada polígono
4	Importar/exportar configuración CSV
5	Verificar que el polling Waze incluye el polígono nuevo

9.2 Gestión de catálogos

Paso	Actividad
1	Admin → Catálogos
2	Revisar tipos y subtipos de incidentes
3	Ejecutar sincronización con Waze si hay cambios
4	Crear/editar tipos personalizados si aplica

9.3 Gestión de mojones kilométricos

Paso	Actividad
1	Admin → Mojones Kilométricos
2	Crear/editar/eliminar hitos por ruta
3	Verificar geo-referencia en alertas nuevas

9.4 Configuración del sistema

Paso	Actividad
1	Admin → Configuración Sistema
2	Ajustar parámetros TTS (voz, velocidad, filtros)
3	Configurar umbrales de alerta y retención
4	Verificar health check tras cambios

Registros

- Cambios en tablas `polygons`, `catalogs`, `kilometer_markers`
- Commits Git si el cambio requiere despliegue
- Log de auditoría de cambios administrativos

10. PRO-OP-008: Gestión de usuarios y accesos

Campo	Valor
Código	PRO-OP-008
Responsable	Administrador
Permiso	<code>admin</code>
Módulo	<code>/admin</code> → Usuarios y Perfiles

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Recibir solicitud de alta/baja de usuario	Administrador
2	Crear usuario con email, nombre y rol	Administrador
3	Asignar rol según función (Operador, Supervisor, etc.)	Administrador
4	Verificar permisos efectivos en vista de preview	Administrador
5	Comunicar credenciales al usuario por canal seguro	Administrador
6	En baja: desactivar usuario y revocar sesiones	Administrador

Salidas

- Usuario creado/modificado/desactivado
- Sesiones revocadas si aplica

Registros

- Tabla `users`, `roles`, `permissions`, `sessions`
- Solicitud de alta/baja (ticket o email)

Criterios de conformidad

- [] Principio de mínimo privilegio aplicado
- [] Credenciales entregadas por canal seguro (no por email sin cifrar)
- [] Usuario inactivo no puede iniciar sesión

11. PRO-OP-009: Inicio y cierre de turno

Campo	Valor
Código	PRO-OP-009
Responsable	Operador de sala de control
Frecuencia	Por turno

11.1 Inicio de turno

Paso	Actividad	Verificación
1	Encender equipos de sala de control	Hardware operativo
2	Abrir navegador → <code>http://10.1.0.136/</code>	Página de login carga
3	Iniciar sesión con credenciales personales	Redirige a <code>/mapa</code>
4	Clic en icono de audio (altavoz)	Audio habilitado
5	Verificar indicador WebSocket: conectado	Estado verde
6	Verificar <code>/health</code> si hay dudas (opcional)	HTTP 200
7	Revisar notificaciones pendientes del turno anterior	Listado en <code>/notificaciones</code>
8	Confirmar con supervisor relevo de situación	Comunicación verbal

11.2 Cierre de turno

Paso	Actividad
1	Informar al relevo situación actual (incidentes activos, zonas críticas)
2	Marcar notificaciones pendientes como leídas o informar al relevo
3	Cerrar sesión (sidebar → Cerrar sesión)
4	Apagar o bloquear equipo según política CASISA

Registros

- Sesión de login/logout en tabla `sessions`
- Bitácora operativa de turno (externa)

12. PRO-OP-010: Gestión de incidencias operativas

Campo	Valor
Código	PRO-OP-010
Responsable	Operador (detecta), Supervisor (gestiona)
Vinculación ISO	PROC-006 (No conformidades)

Entradas

- Comportamiento anómalo del sistema detectado por el operador
- Falla de servicio reportada por monitoreo

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Detectar anomalía (mapa vacío, sin audio, error de login, etc.)	Operador
2	Intentar resolución básica (refrescar, re-login, verificar audio)	Operador
3	Si persiste: reportar al supervisor con descripción y captura	Operador
4	Supervisor clasifica severidad (crítica/mayor/menor)	Supervisor
5	Si crítica: contactar GED / admin sistemas	Supervisor
6	Registrar NC conforme a PROC-006	Supervisor
7	Verificar resolución y cerrar NC	Supervisor

Salidas

- Incidencia resuelta o escalada
- NC registrada si aplica
- AC implementada si hay recurrencia

Registros

- Formato NC-PWY-YYYY-NNN (PROC-006)
- Ticket o issue en sistema de seguimiento

13. Indicadores de proceso

ID	Proceso	Indicador	Meta	Frecuencia	Registro
IP-01	PRO-OP-001	Tiempo de actualización de datos en mapa	≤ 30 s	Continuo	RP-001
IP-02	PRO-OP-002	Alertas atendidas en < 2 min	$\geq 95\%$	Diario	RP-002
IP-03	PRO-OP-003	Tiempo de respuesta a zona peligrosa	≤ 5 s (alerta sonora)	Por evento	RP-003
IP-04	PRO-OP-004	Siniestros con clima histórico completo	$\geq 90\%$	Mensual	RP-004
IP-05	PRO-OP-009	Turnos con audio habilitado al inicio	100%	Diario	RP-009
IP-06	PRO-OP-010	NC críticas abiertas > 48 h	0	Semanal	RP-010

14. Referencias cruzadas

Documento	Relación
MANUAL USUARIO.md	Instrucciones detalladas de uso por módulo
instructivos/	Instructivos paso a paso IP-001 a IP-010 por proceso
registros/	Registros de evidencia RP-001 a RP-010 por proceso
PROC-006 No Conformidades Mejora.md	Gestión de NC operativas
MANUAL SGC ISO9001.md	Marco del SGC
TTS.md	Detalle técnico de alertas de voz
API.md	Endpoints utilizados por los procesos

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial con 10 procesos operativos	GED

Campo	Valor
Elaborado por	GED – CASISA
Revisado por	_Pendiente_
Aprobado por	_Pendiente_
Próxima revisión	Diciembre 2026

Documento generado automáticamente — CASISA / GED — Panel Ejecutivo Waze — ISO 9001:2015